SDN Traffic Monitoring with Ryu and Mininet

Progetto per l'esame di **Network and Cloud Infrastructures** (Prof. Giorgio Ventre). Implementazione di un sistema di monitoraggio del traffico in tempo reale per reti Software-Defined Networking (SDN) tramite il controller **Ryu** e l'emulatore **Mininet**.

Dettagli del Progetto

- **Corso**: Network and Cloud Infrastructures (A.A. 2025/2026)
- **Docente**: Prof. Giorgio Ventre
- **Argomento**: Monitoraggio del traffico in reti SDN (Port Stats & Flow Stats)

📁 Struttura del Repository

- `topology.py`: Script Python per la creazione della topologia di rete in Mininet.
- `monitor_controller.py`: Applicazione controller Ryu per l'installazione dei flussi e il monitoraggio periodico di porta e flusso.
- `relazione_progetto.pdf`: Documento sintetico esplicativo (max 5 pagine) per la valutazione del project work.
- `README.md`: Guida rapida all'installazione e all'esecuzione del progetto.

⚙️ Requisiti di Sistema e Ambiente

- **OS**: Ubuntu 22.04 LTS / WSL2
- **Python**: 3.10 (con ambiente virtuale `venv`)
- **Emulatore di Rete**: Mininet
- **Switch Virtuale**: Open vSwitch (OVS)
- **Controller SDN**: Ryu Framework
- **Dipendenze Python critiche**:
    - `eventlet==0.33.3` (compatibilità specifica per Python 3.10)
    - `oslo.config`, `debtcollector`, `repoze.lru`, `routes`

🚀 Guida all'Avvio

L'esecuzione richiede l'uso di **due terminali distinti** in ambiente Ubuntu/WSL.

1. Avvio del Controller Ryu (Terminale 1)

```Shell
cd "/mnt/c/Users/destr/OneDrive/Desktop/Pietroantonio De Rosa"
source /mnt/c/Users/destr/venv/bin/activate
ryu-manager --ofp-tcp-listen-port 6653 monitor_controller.py
```

2. Avvio della Topologia Mininet (Terminale 2)

```Shell
cd "/mnt/c/Users/destr/OneDrive/Desktop/Pietroantonio De Rosa"
source /mnt/c/Users/destr/venv/bin/activate
sudo service openvswitch-switch start
sudo mn -c
sudo python3 topology.py
```

Testing e Validazione

Dalla CLI di Mininet (`mininet>`), eseguire i seguenti comandi per generare il traffico da monitorare sul Terminale 1:

1. **Test di Connettività Base (ICMP Ping):**

   ```mininet
   h1 ping -c 10 h2
   ```

2. **Generazione di Traffico Continuo (Throughput Check):**

   ```mininet
   h1 ping h2
   ```

3. **Test di Banda Ad Alta Intensità:**

   ```mininet
   iperf h1 h2
   ```